Ali Al-Kelabi

Machine Learning | Robotik | Systemidentifikation | Python & PyTorch | Fahrzeugsdynamik-Interesse



E-Mail: ali.alkelabi.engineer@gmail.com ▪ Mobil: +49 15207132726
Deutschland – örtlich flexibel, zum Umzug bereit
LinkedIn ▪ Website ▪ GitHub

PROFIL

Engagierter Masterstudent im Studiengang Künstliche Intelligenz für smarte Sensoren und Aktoren an der Technischen Hochschule Deggendorf mit erstklassigem Bachelorabschluss in Mechatronik. Praktische Erfahrung mit Python, PyTorch, Machine Learning, Robotik, Sensordaten, Simulation und datengetriebener Analyse. Besonders interessiert mich Physics-Informed Machine Learning, Systemidentifikation und die Reduzierung der Simulation-to-Reality-Lücke in der Fahrzeugsdynamik. Ich arbeite selbstständig, analytisch und strukturiert.

Englisch: Fließend in Wort und Schrift – C2; Deutsch: Fortgeschritten – B2

STUDIUM

M.Eng. Künstliche Intelligenz für smarte Sensoren und Aktoren **März 2025 – dato**
Technische Hochschule Deggendorf, Deutschland

- Studienschwerpunkte: Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, System Design, Edge Devices, fortgeschrittene Programmierung, Big Data
- Aktueller Notendurchschnitt: 2.4

B.Eng. Mechatronik – mit Auszeichnung **Januar 2019 – April 2023**
IIUM Universität Malaysia, Malaysia

- Studienschwerpunkte: Automatisierung, Mathematik, Robotik, Software Engineering, Machine Learning, Deep Learning, intelligente Steuerung
- Bachelorarbeit: Forschung im Bereich zerstörungsfreie Prüfung und Korrosionsdetektion mittels Pulsed Eddy Current, inklusive Signalverarbeitung, Sensortests und 3D-Probenentwicklung.
- Abschluss: 2.0

BERUFSERFAHRUNG

Studentische Hilfskraft– UiPath- & C#-Automatisierung von Computeraufgaben **Juni 2025 – November 2025**
Technische Hochschule Deggendorf, Deutschland

- Entwicklung eines UiPath-Automatisierungskurses mit praxisnahen Use Cases.
- Implementierung von Web-Scraping-Lösungen für automatisierte Datenpipelines.
- Unterstützung bei der Prozessoptimierung durch Automatisierung und strukturierte technische Umsetzung.

Projektmitarbeiter Deep Learning, Machine Learning & Computer Vision **März 2024 – Juli 2024**
ICON, Malaysia

- Mitarbeit an einem Machine Learning-Projekt (Handlungserkennung) und DL (YOLO) zur Erkennung definierter Verstöße in der Öffentlichkeit mit Übergabe relevanter Informationen, einschließlich Kennzeichen- und Routendaten, an Datenbankstrukturen zur Nachverfolgung.
- Mitarbeit an einem zweiten Anwendungsfall (OCR) zur Erkennung von Lokomotiven, Extraktion sichtbarer Informationen und größenbezogener Merkmale für Tracking-Zwecke.
- Unterstützung bei Python-basierten Trainings- und Datenvorbereitungsprozessen sowie beim Einsatz von Labeling-Tools wie CVAT, LabelImag.

Werkstudent Machine Learning & Sensordatenanalyse **November 2019 – Februar 2023**
IIUM Universität Malaysia in Zusammenarbeit mit Malaysian Nuclear Agency, Malaysia

- Entwicklung und Anpassung von 3D-Designs für PEC-Sonden im Kontext zerstörungsfreier Materialprüfung.
- Durchführung von Pulsed-Eddy-Current-Tests an ferromagnetischen Prüfplatten mit elektrischer Messkette und LabVIEW-Anbindung.
- Analyse der aufgenommenen Signale zur Erkennung und Bewertung von Korrosion unter Isolierung.
- Mitarbeit im Forschungskontext mit Bezug zu Signalverarbeitung und Materialinspektion.

PROJEKTE

Gestenbasierte UR5e-Pick-and-Place-Steuerung | Persönliches Projekt – Robotik und KI
ROS 2, Gazebo, MoveIt 2, MediaPipe, OpenCV, Docker

- Entwicklung einer ROS-2-/Gazebo-Simulation mit UR5e-Roboter, RGB-D-Kamera, MoveIt 2, Gestenerkennung und Browser-Dashboard.
- Implementierung kamerabasierter Objekterkennung mit OpenCV und HSV-Segmentierung.
- Nutzung von Tiefendaten für 3D-Punktschätzung und die Umrechnung von Bild- in Weltkoordinaten.
- Analyse von Kameraposition, Intrinsics, Sichtfeld und der Verbindung zwischen Bild- und Weltkoordinaten.
- Entwicklung einer Click-to-Point-Steuerung, die einen Klick im Kamerabild mithilfe von Tiefendaten in ein 3D-Ziel umwandelt und die Erreichbarkeit mit kollisionsgeprüfter inverser Kinematik validiert.
- Validierung der Objektpositionen mit einem maximalen Fehler von 2 mm in x/y und 1 mm in z während der Tests.
- Relevanz für CARIAD: Simulation, Sensordaten, Koordinatentransformationen, Regelung und die Verbindung zwischen simuliertem und physischem Systemverhalten.

Industrielle Telemetrie und Anomalieerkennung | Persönliches Projekt – Datenanalyse & Big-Data
Python, PySpark, SQL, Zeitreihendaten, Isolation Forest, Z-Score

- Entwicklung einer Datenpipeline zur strukturierten Verarbeitung und Auswertung von Sensordaten.
- Implementierung und Vergleich von Anomalieerkennungsmethoden mit Z-Score und Isolation Forest.
- Automatisierte Identifikation auffälliger Messwerte sowie Entwicklung von Auswertungs- und Alarmierungslogik.
- Zeitreihendaten, sensorbasiertes Systemverhalten, datengetriebene Analyse und Modellvalidierung.

YOLOv8-Objekterkennung mit ROS 2 und Gazebo | Persönliches Projekt – Deep Learning
ROS 2, Gazebo, YOLOv8, Python, Computer Vision

- Integration einer YOLOv8-Inferenz-Pipeline in eine ROS-2-/Gazebo-Umgebung.
- Verarbeitung von Kamerabildern und Bereitstellung von Objektdetektionen als strukturierte ROS-2-Nachrichten.
- Analyse der Verbindung zwischen Kamerastream, Modellinferenz und nachgelagerter Robotersteuerung.
- Relevanz für CARIAD: Wahrnehmung, Simulation, Datenpipelines und Machine-Learning-Integration.

Diabetische Retinopathie-Erkennung | Case Study – Deep Learning
Python, TensorFlow/Keras, OpenCV, ResNet-50, DenseNet-121

- Entwicklung einer Deep-Learning-Pipeline zur automatisierten Klassifikation und Graduierung diabetischer Retinopathie anhand von Retina-Fundus-Bildern.
- Bildvorverarbeitung, Datenaugmentation, Modelltraining, Evaluation und Architekturvergleich.
- Einsatz von gewichtetem Focal Loss, klassengewichteter Cross-Entropy sowie MSE-/Huber-Verlustfunktionen.
- Vergleich von ResNet-50-Klassifikation und DenseNet-121-ordinaler Regression anhand von Quadratic Weighted Kappa, Macro Recall, Macro F1 und Accuracy.
- Strukturierte Experimente, Modellvalidierung, Datenqualität und systematische Analyse.

TECHNISCHE FÄHIGKEITEN & KERNKOMPETENZEN

- **Programmierung:** Python, C/C++, C#, JavaScript, SQL, Git, Docker und Linux/Ubuntu.
- **Machine Learning:** PyTorch, TensorFlow/Keras, Hugging Face Transformers, Modelltraining, Evaluation, Ablation-Experimente und datengetriebene Modellierung.
- **Datenanalyse:** Pandas, NumPy, SQL, Zeitreihendaten, Sensordaten, Anomalieerkennung, Feature-Analyse und strukturierte Auswertung.
- **Robotik und Simulation:** ROS 2, Gazebo, MoveIt 2, UR5e, Roboter-Manipulation, kamerabasierte Wahrnehmung und Simulation-to-Reality-Konzepte.
- **Regelung und Mechatronik:** Sensorintegration, Koordinatentransformationen, inverse Kinematik, Automatisierung und technische Systeme.
- **Softwareentwicklung:** FastAPI, Streamlit, technische Dokumentation und reproduzierbare Experimentierumgebungen.
- **Soft Skills & Sozialkompetenz:** Ausgeprägte Analysefähigkeit, hohe Problemlösungskompetenz, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und interdisziplinäre Zusammenarbeit, zielorientierte, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise, schnelle Auffassungsgabe, hohe Lernbereitschaft

06.11.2026

